

دليل التطبيق العملي للدرس الخامس

كيفية تشغيل المشروع

```
cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-05\practice-app

# إعداد قاعدة البيانات
copy .env.example .env
php artisan key:generate

# ضبط إعدادات قاعدة البيانات في .env
# DB_CONNECTION=mysql
# DB_DATABASE=lesson05_db

# تشغيل Migrations
php artisan migrate

# تشغيل Seeders
php artisan db:seed

# تشغيل الخادم
php artisan serve
```

المنفذ Migrations

1. Categories جدول

Migration:

```
php artisan make:migration create_categories_table
```

```
Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('slug')->unique();
    $table->text('description')->nullable();
    $table->boolean('is_active')->default(true);
    $table->timestamps();
});
```

```
});
```

2. جدول Products

```
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('slug')->unique();
    $table->text('description')->nullable();
    $table->decimal('price', 10, 2);
    $table->integer('stock')->default(0);
    $table->boolean('is_active')->default(true);
    $table->foreignId('category_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('cascade');
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();
});
```

3. جدول Orders

```
Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('order_number')->unique();
    $table->foreignId('user_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('cascade');
    $table->decimal('total_amount', 10, 2);
    $table->enum('status', ['pending', 'processing', 'completed', 'cancelled'])
        ->default('pending');
    $table->timestamp('paid_at')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

4. جدول Order Items

```
Schema::create('order_items', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('order_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('cascade');
    $table->foreignId('product_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('restrict');
    $table->integer('quantity');
    $table->decimal('price', 10, 2);
    $table->decimal('subtotal', 10, 2);
    $table->timestamps();
});
```

5. جدول محوري: Product_Tag

```
Schema::create('product_tag', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('product_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('cascade');
    $table->foreignId('tag_id')
        ->constrained()
        ->onDelete('cascade');
    $table->timestamps();

    $table->unique(['product_id', 'tag_id']);
});
```

📦 Seeders المنفذة

1. CategorySeeder

```
class CategorySeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
```

```

{
    $categories = [
        ['name' => 'إلكترونيات', 'slug' => 'electronics'],
        ['name' => 'ملابس', 'slug' => 'clothing'],
        ['name' => 'كتب', 'slug' => 'books'],
        ['name' => 'رياضة', 'slug' => 'sports'],
    ];

    foreach ($categories as $category) {
        Category::create($category);
    }
}
}

```

2. ProductSeeder (مع Factory)

```

class ProductSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        // إنشاء 50 منتج عشوائي
        Product::factory()->count(50)->create();

        // أو منتجات محددة
        $products = [
            [
                'name' => 'لابتوب HP',
                'slug' => 'laptop-hp',
                'description' => 'لابتوب عالي الأداء',
                'price' => 5000,
                'stock' => 10,
                'category_id' => 1,
            ],
            // المزيد...
        ];

        foreach ($products as $product) {
            Product::create($product);
        }
    }
}

```

3. UserSeeder

```
class UserSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        // Admin
        User::create([
            'name' => 'المدير',
            'email' => 'admin@example.com',
            'password' => Hash::make('password'),
        ]);

        // مستخدمين عشوائيين
        User::factory()->count(20)->create();
    }
}
```

المنفذ **Factories**

ProductFactory

```
class ProductFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        return [
            'name' => fake()->words(3, true),
            'slug' => fake()->unique()->slug(),
            'description' => fake()->paragraph(),
            'price' => fake()->randomFloat(2, 10, 5000),
            'stock' => fake()->numberBetween(0, 100),
            'is_active' => fake()->boolean(90),
            'category_id' => Category::factory(),
        ];
    }
}
```

ما تعلمناه ؟

1. Migrations إنشاء

- جداول بسيطة ؟
- Foreign Keys
- Indexes
- Soft Deletes

2. أنواع الأعمدة

- Numbers: integer, decimal
- Strings: string, text
- Dates: timestamp, datetime
- Special: enum, boolean

3. Database Seeding

- Seeders لبيانات ثابتة
- Factories لبيانات عشوائية
- Seeders تنظيم ؟

4. العلاقات

- One to Many (Category → Products)
- Many to Many (Products ↔ Tags)
- Foreign Keys مع onDelete

أوامر مفيدة ؟

```
# إنشاء migration
php artisan make:migration create_products_table

# إنشاء Model مع Migration
```

```
php artisan make:model Product -m

# إنشاء كل شيء
php artisan make:model Product -mfs
# -m: migration
# -f: factory
# -s: seeder

# تشغيل migrations
php artisan migrate
php artisan migrate:fresh --seed

# إنشاء seeder
php artisan make:seeder ProductSeeder

# تشغيل seeder معين
php artisan db:seed --class=ProductSeeder
```

اختبار قاعدة البيانات ؟

Tinker باستخدام

```
php artisan tinker
```

```
// عرض جميع المنتجات
App\Models\Product::all();

// عرض أول 5 منتجات
App\Models\Product::take(5)->get();

// إحصائيات
App\Models\Product::count();
App\Models\Category::count();
App\Models\User::count();

// إنشاء سجل
App\Models\Category::create([
    'name' => 'جديد',
    'slug' => 'new',
]);
```

نصائح ؟

1. للتطوير – أسرع وأسهل **SQLite** استخدم
2. لبيانات الاختبار **Seeders** اكتب
3. للبيانات العشوائية **Factories** استخدم
4. جديد migration قديمة – أنشئ **migrations** لا تعدّل
5. قبل النشر **migrations** اختبر

الخطوة التالية ؟

بعد إتمام هذا الدرس، أنت الآن جاهز لـ

الأساسيات - Eloquent ORM :الدرس 6

- إنشاء Models
- الاستعلام عن البيانات
- العلاقات بين الجداول

؟ !تعلم سعيد